Integración Avanzada, Seguridad y Documentación de la API

Sistema de Gestión de Inventario y Almacén — Inti Wasi

Grupo 03

29 de octubre de 2026

Curso: Soluciones Web y Aplicaciones Distribuidas

Docente: Jhon Paul Anampa Garcia

Integrantes: Misael Andrés Vergara Morales; Kevin André de La Cruz Villugas; Alvaro Luis Suica Salcedo; Israel Rodrigo Ochoa Mejía; Yul Alexander Retamozo Gutierrez

Periodo académico: 2026

Título del proyecto: Aplicación Web de Gestión de Inventario y Almacén — Inti Wasi

Evaluación: T3

Tabla de contenido

I. Introducción 4

II. Arquitectura de integración 5

III. Diseño de interfaces 7

IV. Relación con el ODS 9 13

V. Seguridad implementada 14

VI. Integración frontend-backend 16

VII. Paginación 17

VIII. Documentación de la API 20

IX. Evidencias de pruebas 21

X. Conclusiones 28

Referencias 29

I. Introducción

La Evaluación T3 consolida la integración entre el frontend Angular y el backend Spring Boot del sistema de inventario de Distribuidora Inti Wasi S.A.C. Desde la T2 se incorporaron la autenticación con JWT, la protección de rutas, el consumo de endpoints protegidos, la paginación de resultados y la documentación de la API con OpenAPI.

El sistema cubre los procesos de usuarios, categorías, proveedores, productos, órdenes de compra, entradas, salidas, ajustes, documentos, movimientos, dashboard y reportes. La solución se encuentra en estado funcional y verificable en entorno local, con evidencia de ejecución de pruebas y capturas de cada mecanismo incorporado. La Actividad 11 incorporó sanitización de datos con 41 pruebas backend y 94 frontend, 27 casos E2E con evidencia trazable y análisis de accesibilidad con axe-core.

II. Arquitectura de integración

La solución mantiene una arquitectura cliente-servidor desacoplada en tres capas: cliente Angular 22.2.3, API REST con Spring Boot 4.1.2 sobre Java 25, y persistencia MySQL 8. La comunicación utiliza HTTP con mensajes JSON y autenticación mediante token Bearer.

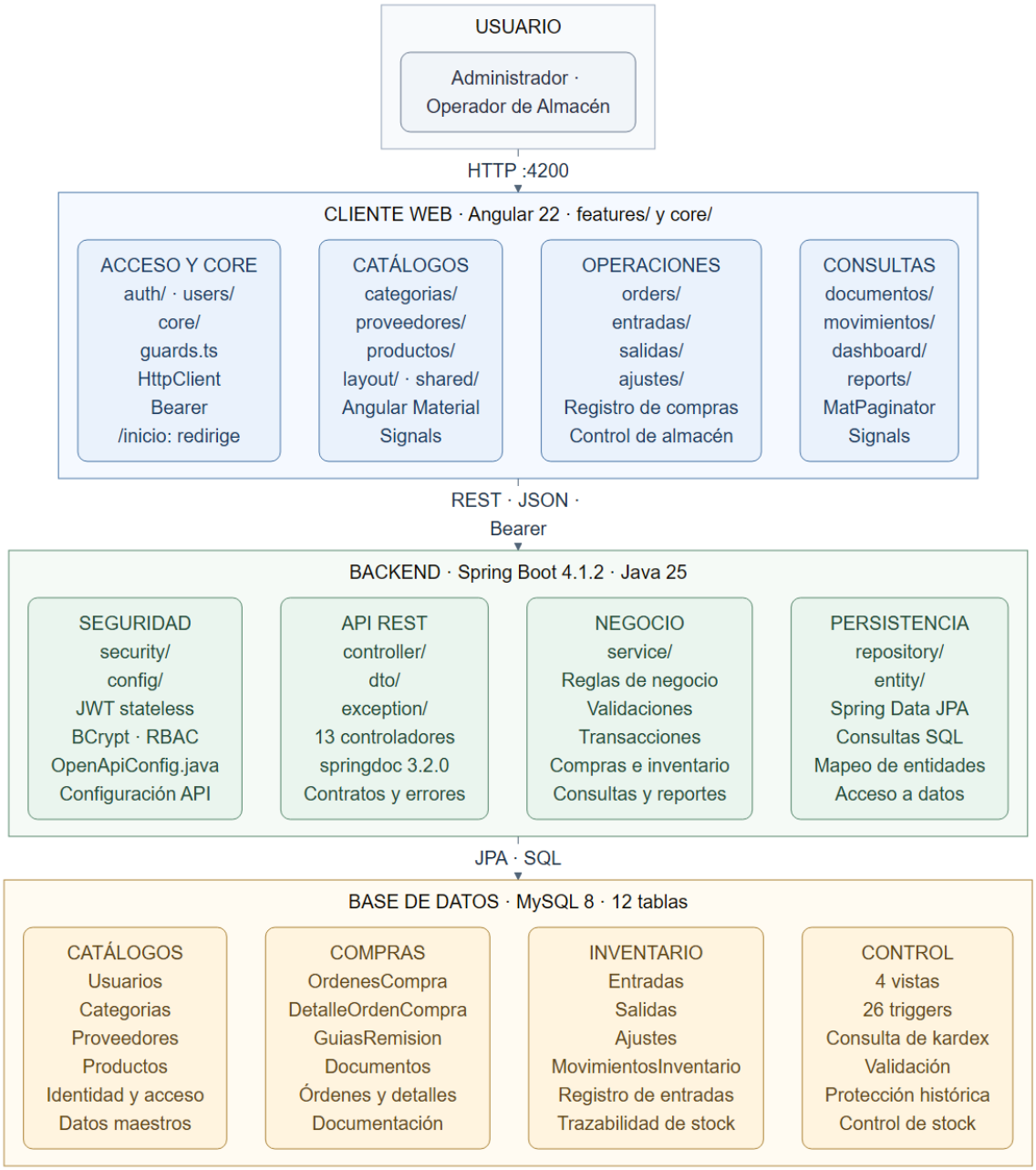


Figura 1. *Arquitectura de integración cliente-servidor del sistema Inti Wasi.*

El cliente organiza su código en `core` (servicios, guards, interceptor y modelos), `features` (módulos funcionales), `layout` (estructura visual) y `shared` (componentes

reutilizables). El backend separa seguridad, controladores, servicios, repositorios y entidades, con 13 controladores REST.

III. Diseño de interfaces

La interfaz utiliza Angular Material y un sistema visual propio con temas claro y oscuro. La navegación se organiza por rol: el Administrador accede a dashboard, reportes y ajustes; el Operador accede a documentos, movimientos y operaciones de almacén.

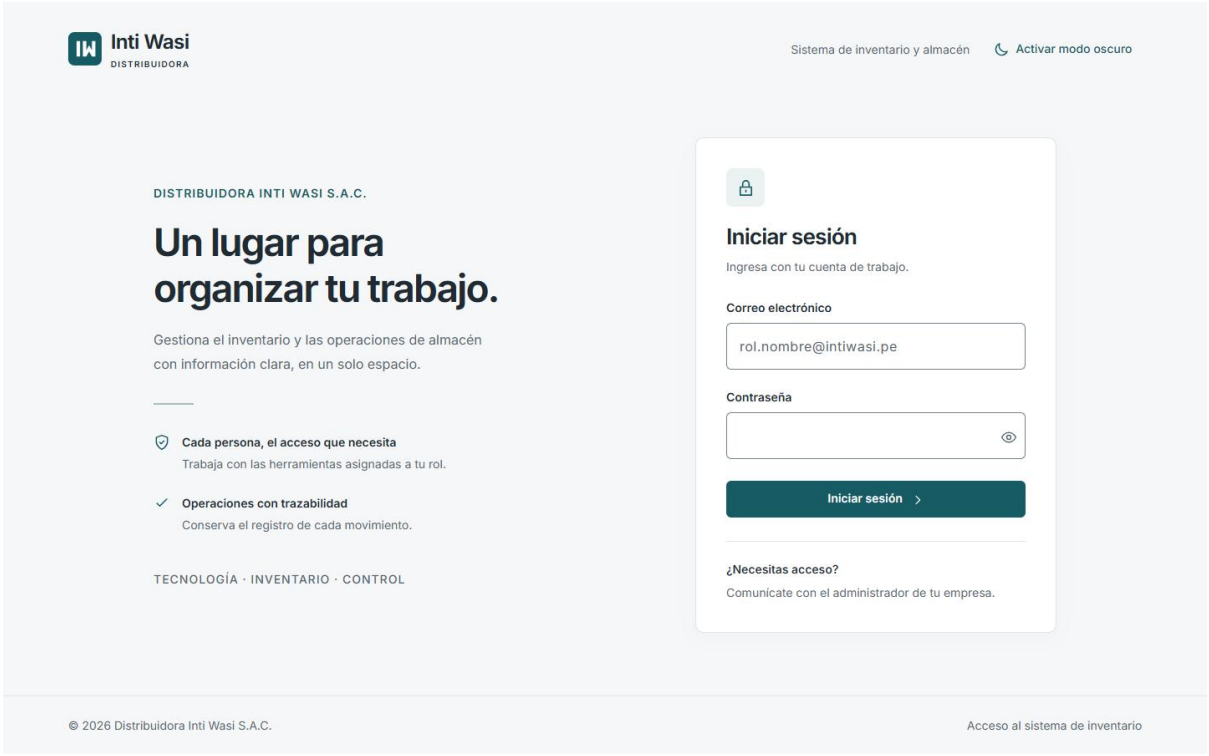


Figura 2. *Pantalla de inicio de sesión.*

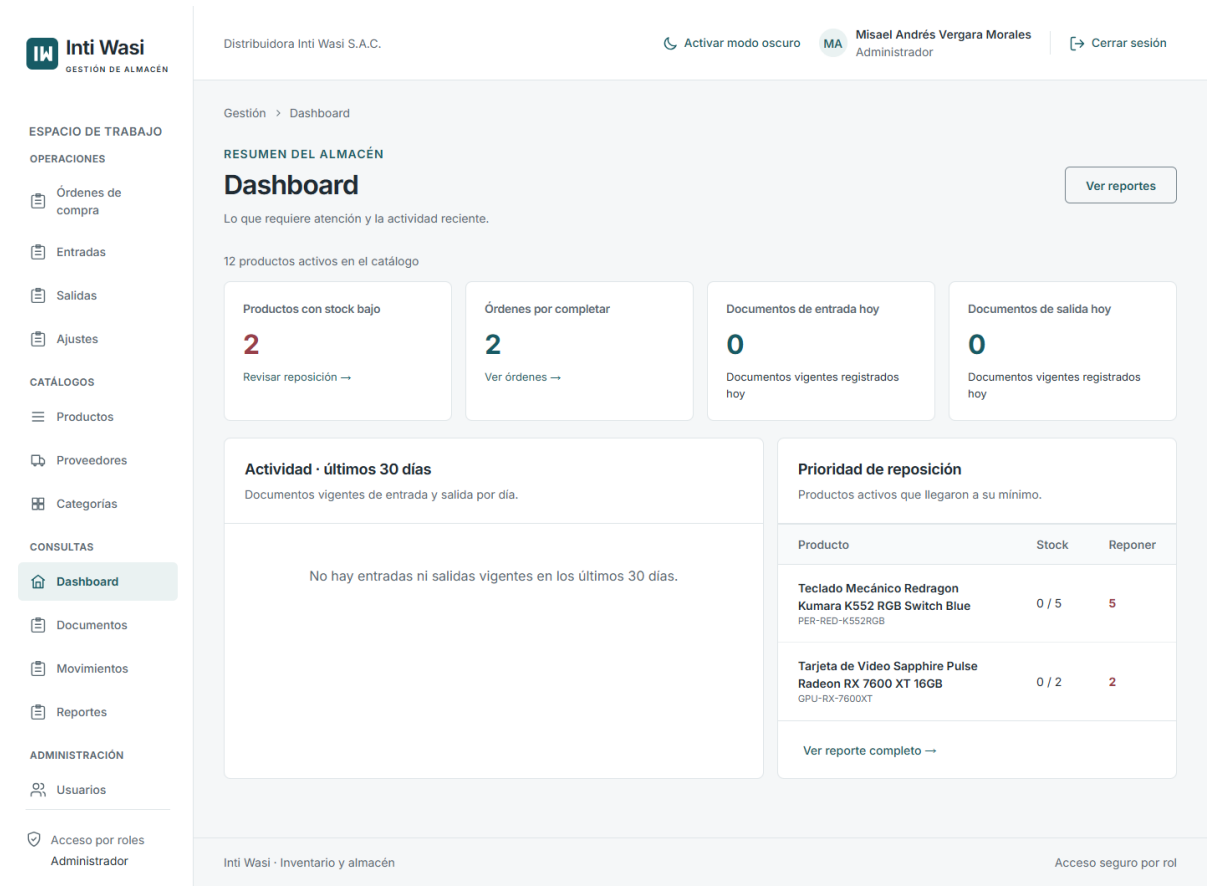


Figura 3. *Panel principal con sesión autenticada.*

El flujo de navegación parte del login, continúa al panel principal y desde allí a los módulos habilitados según el rol. Las rutas no autorizadas redirigen al login o a la pantalla de acceso denegado.

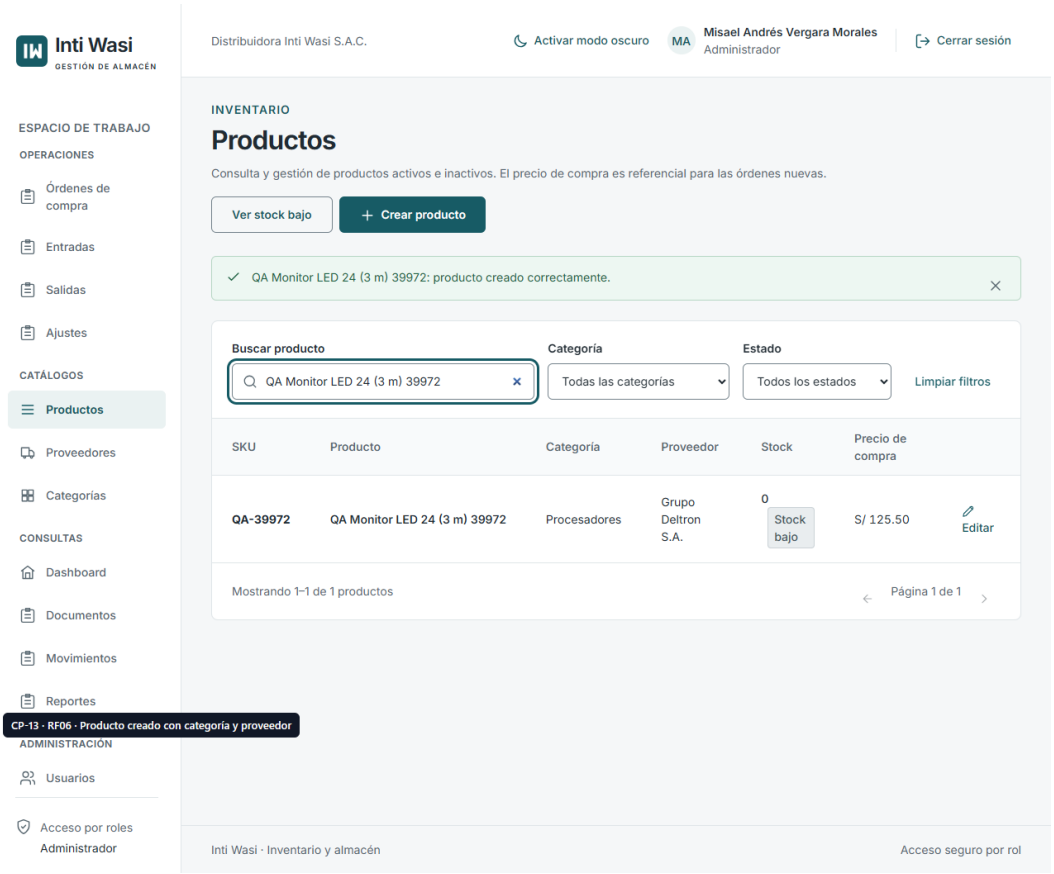


Figura 4. Catálogo de productos con stock y precio de compra.

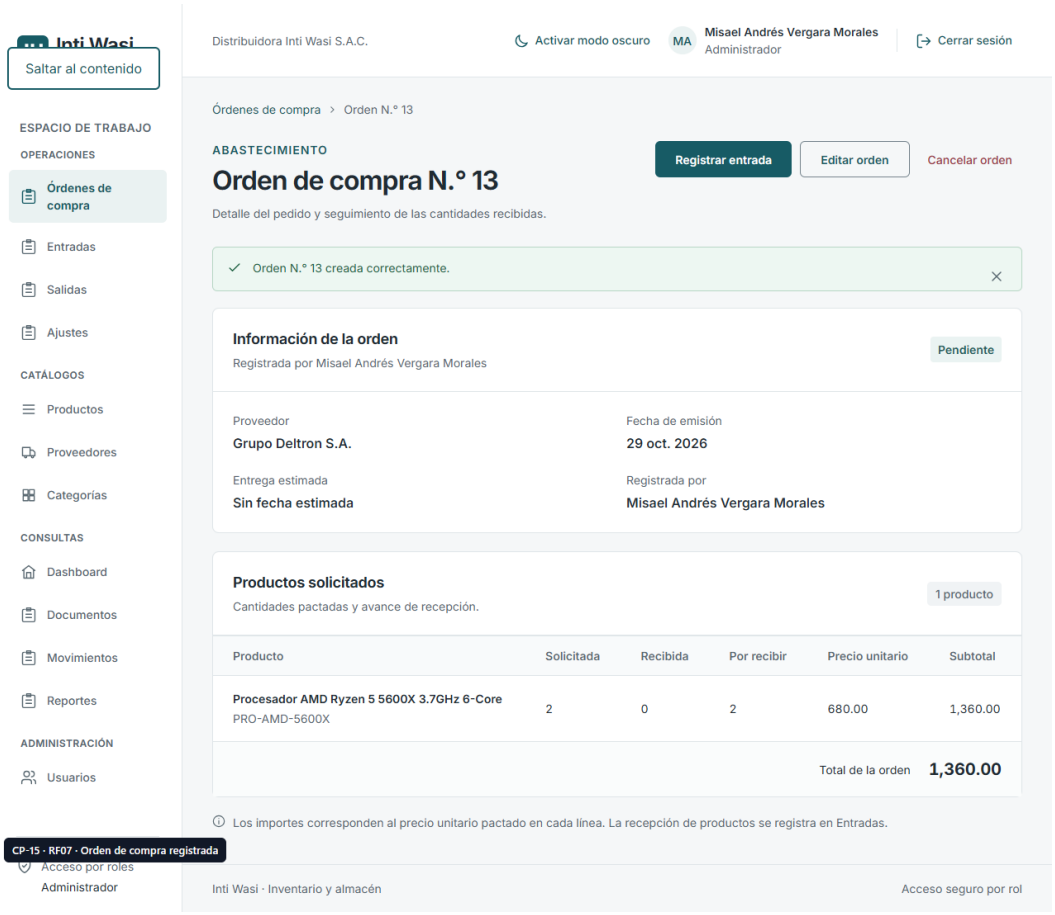
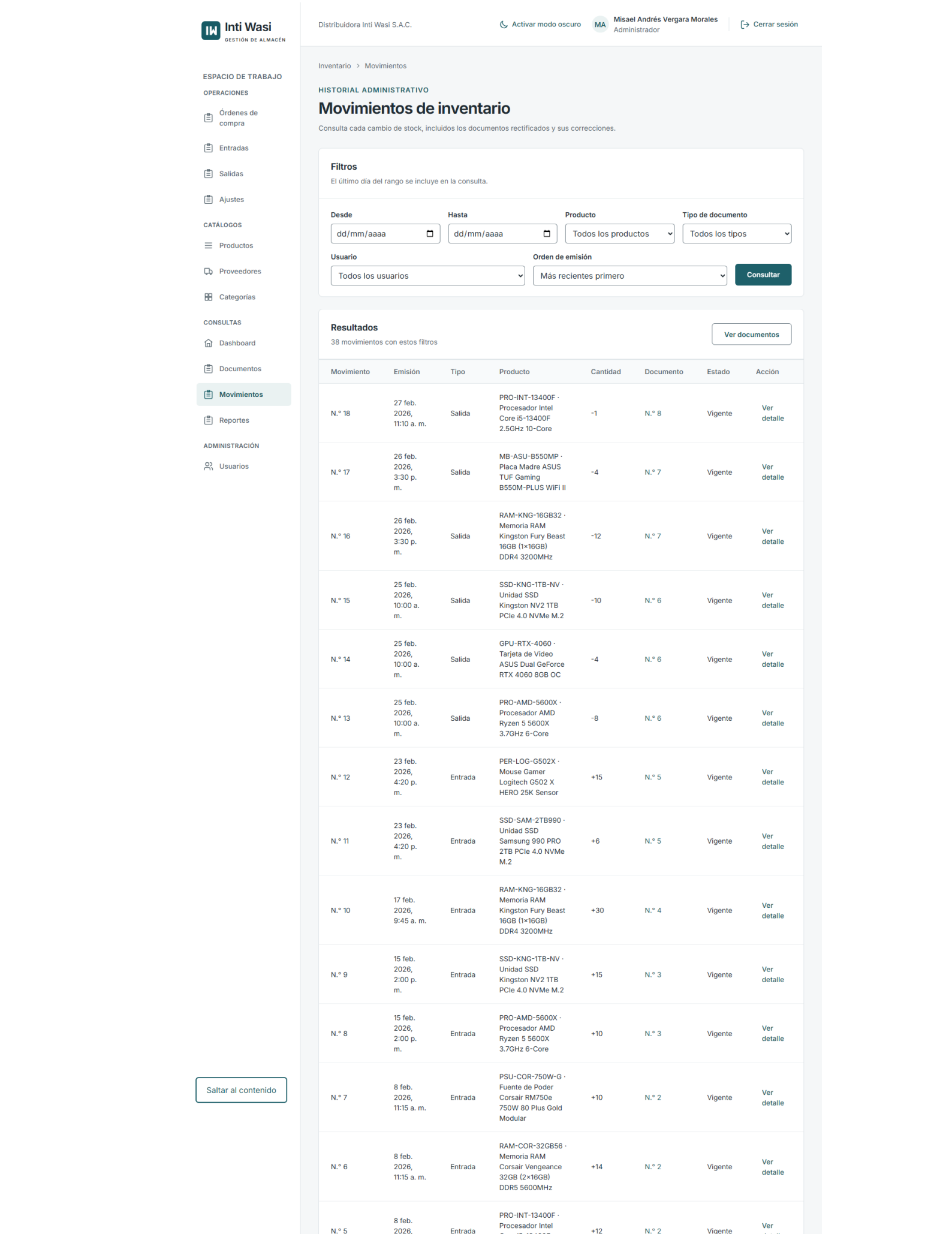


Figura 5. Orden de compra registrada con proveedor y detalle.



Inti Wasi
GESTIÓN DE ALMACÉN

Distribuidora Inti Wasi S.A.C.

Activar modo oscuro

MA Misael Andrés Vergara Morales
Administrador

Cerrar sesión

ESPACIO DE TRABAJO

OPERACIONES

Órdenes de compra

Entradas

Salidas

Ajustes

CATÁLOGOS

Productos

Proveedores

Categorías

CONSULTAS

Dashboard

Documentos

Movimientos

Reportes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Saltar al contenido

Inventario › Movimientos

HISTORIAL ADMINISTRATIVO

Movimientos de inventario

Consulta cada cambio de stock, incluidos los documentos rectificados y sus correcciones.

Filtros

El último día del rango se incluye en la consulta.

Desde: dd/mm/aaaa

Hasta: dd/mm/aaaa

Producto: Todos los productos

Tipo de documento: Todos los tipos

Usuario: Todos los usuarios

Orden de emisión: Más recientes primero

Consultar

Resultados

38 movimientos con estos filtros

Ver documentos

Movimiento	Emisión	Tipo	Producto	Cantidad	Documento	Estado	Acción
N.° 18	27 feb. 2026, 11:10 a. m.	Salida	PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core	-1	N.° 8	Vigente	Ver detalle
N.° 17	26 feb. 2026, 3:30 p. m.	Salida	MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II	-4	N.° 7	Vigente	Ver detalle
N.° 16	26 feb. 2026, 3:30 p. m.	Salida	RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz	-12	N.° 7	Vigente	Ver detalle
N.° 15	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-10	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 14	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	GPU-RTX-4060 · Tarjeta de Video ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB OC	-4	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 13	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core	-8	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 12	23 feb. 2026, 4:20 p. m.	Entrada	PER-LOG-G502X · Mouse Gamer Logitech G502 X HERO 25K Sensor	+15	N.° 5	Vigente	Ver detalle
N.° 11	23 feb. 2026, 4:20 p. m.	Entrada	SSD-SAM-2TB990 · Unidad SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2	+6	N.° 5	Vigente	Ver detalle
N.° 10	17 feb. 2026, 9:45 a. m.	Entrada	RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz	+30	N.° 4	Vigente	Ver detalle
N.° 9	15 feb. 2026, 2:00 p. m.	Entrada	SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2	+15	N.° 3	Vigente	Ver detalle
N.° 8	15 feb. 2026, 2:00 p. m.	Entrada	PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core	+10	N.° 3	Vigente	Ver detalle
N.° 7	8 feb. 2026, 11:15 a. m.	Entrada	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	+10	N.° 2	Vigente	Ver detalle
N.° 6	8 feb. 2026, 11:15 a. m.	Entrada	RAM-COR-32GB56 · Memoria RAM Corsair Vengeance 32GB (2×16GB) DDR5 5600MHz	+14	N.° 2	Vigente	Ver detalle
N.° 5	8 feb. 2026,	Entrada	PRO-INT-13400F · Procesador Intel	+12	N.° 2	Vigente	Ver

Figura 6. Historial de movimientos con paginación del lado del servidor.

IV. Relación con el ODS 9

El proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 en dos metas. La meta 9.4 se aborda al modernizar la infraestructura tecnológica de la distribuidora con una plataforma web que sustituye registros manuales y hojas de cálculo. La meta 9.5 se cumple al incorporar innovación tecnológica en una pequeña empresa comercial mediante control de inventario, trazabilidad y reportes.

Los beneficios esperados son la reducción de discrepancias de stock, la conservación del historial de movimientos, la disminución de tiempos de atención y la disponibilidad de información para decisiones de abastecimiento.

V. Seguridad implementada

La autenticación se basa en JSON Web Tokens firmados con HMAC. El flujo es el siguiente:

1. El usuario envía correo y contraseña a `POST /api/auth/login`.
2. El backend valida las credenciales con BCrypt y verifica que la cuenta esté activa.
3. Se genera un token con expiración configurable y se devuelve al cliente.
4. El cliente consulta `GET /api/auth/me` con el token para obtener identidad y rol.
5. La sesión se almacena en `sessionStorage` con la clave `intiwasi.session`.
6. Un interceptor HTTP agrega `Authorization: Bearer <token>` a cada solicitud protegida.

La protección de rutas se implementa con `authGuard`, que bloquea el acceso sin sesión válida, y `guestGuard`, que impide mostrar el login a un usuario autenticado. El cierre de sesión elimina el token y redirige al login. La inactividad de quince minutos muestra un aviso de treinta segundos antes de cerrar la sesión.

El acceso por rol se refuerza con adminGuard en Angular y @PreAuthorize en cada controlador del backend; el último administrador activo está protegido y el actuador queda restringido al rol Administrador.

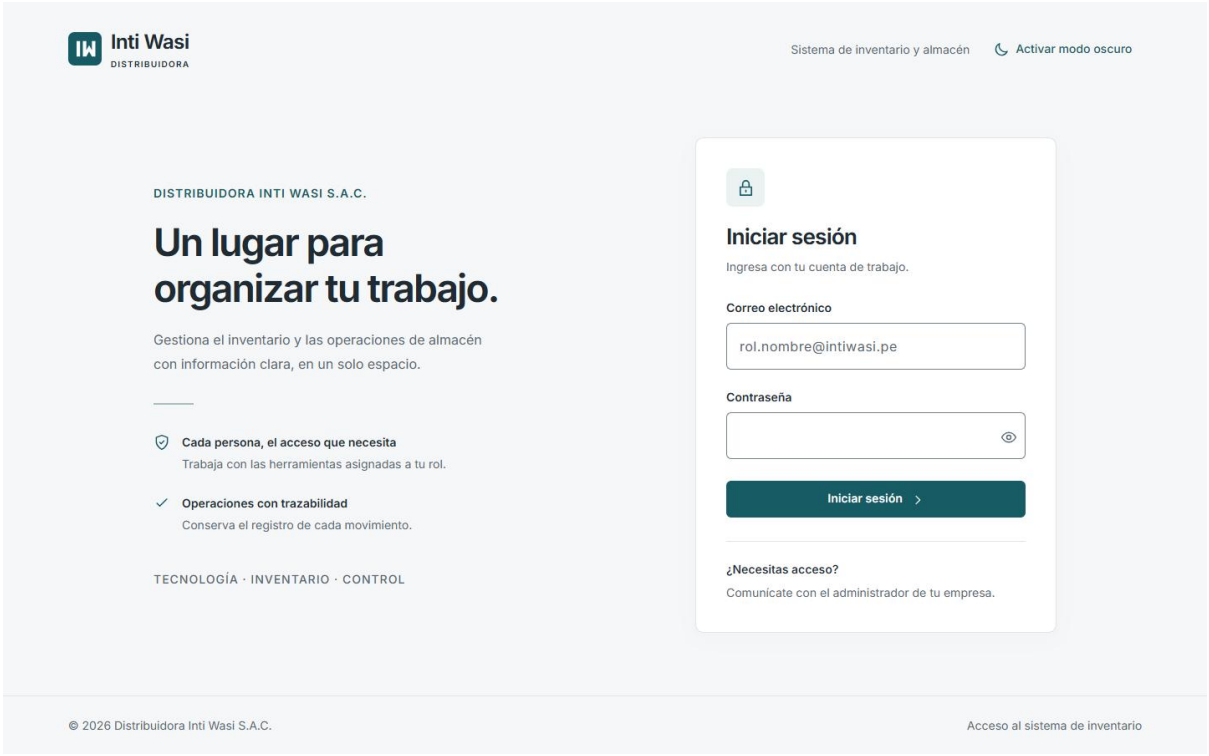


Figura 7. Redirección automática al login al solicitar una ruta protegida sin sesión.

VI. Integración frontend-backend

Los servicios Angular consumen los endpoints del backend mediante `HttpClient`. Cada módulo cuenta con un servicio que centraliza las operaciones y transforma los errores HTTP en mensajes para el usuario.

Tabla 1. *Endpoints principales consumidos por el frontend*

Módulo	Endpoint principal	Operaciones
Autenticación	`/api/auth`	Login e identidad
Usuarios	`/api/usuarios`	Listar, crear, editar, desactivar
Productos	`/api/productos`	Listar, crear, editar, eliminar, stock bajo
Proveedores	`/api/proveedores`	Listar, crear, editar, desactivar
Órdenes de compra	`/api/ordenes-compra`	Listar, crear, editar, anular
Entradas y salidas	`/api/entradas`, `/api/salidas`	Registrar, rectificar, anular
Movimientos	`/api/movimientos`	Consultar paginado y detalle

Los errores 401 cierran la sesión y redirigen al login; los errores 403 muestran acceso denegado; los errores 400 presentan el mensaje de validación del backend.

VII. Paginación

El backend expone `GET /api/movimientos` con parámetros `page`, `size` y `sort`, y devuelve un objeto `Page` con `content`, `totalElements`, `totalPages` y `number`. El frontend consume la página solicitada y presenta los resultados con `MatPaginator`, con tamaños de página de 10, 20 y 50 registros.

Inti Wasi
GESTIÓN DE ALMACÉN

Distribuidora Inti Wasi S.A.C.

Activar modo oscuro | MA Misael Andrés Vergara Morales Administrador | Cerrar sesión

ESPACIO DE TRABAJO

OPERACIONES
- Órdenes de compra
- Entradas
- Salidas
- Ajustes

CATÁLOGOS
- Productos
- Proveedores
- Categorías

CONSULTAS
- Dashboard
- Documentos
- Movimientos
- Reportes

ADMINISTRACIÓN
- Usuarios

Saltar al contenido

Inventario › Movimientos

HISTORIAL ADMINISTRATIVO

Movimientos de inventario

Consulta cada cambio de stock, incluidos los documentos rectificados y sus correcciones.

Filtros

El último día del rango se incluye en la consulta.

Desde: dd/mm/aaaa | Hasta: dd/mm/aaaa | Producto: Todos los productos | Tipo de documento: Todos los tipos | Usuario: Todos los usuarios

Orden de emisión: Más recientes primero | Consultar

Resultados

29 movimientos con estos filtros

Ver documentos

Movimiento	Emisión	Tipo	Producto	Cantidad	Documento	Estado	Acción
N.° 29	3 mar. 2026, 10:00 a. m.	Entrada	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	+3	N.° 16	Vigente	Ver detalle
N.° 28	3 mar. 2026, 10:00 a. m.	Entrada	PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core	+4	N.° 16	Vigente	Ver detalle
N.° 27	2 mar. 2026, 4:30 p. m.	Ajuste	SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-1	N.° 15	Vigente	Ver detalle
N.° 26	2 mar. 2026, 11:45 a. m.	Ajuste	PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core	-2	N.° 14	Vigente	Ver detalle
N.° 25	2 mar. 2026, 9:10 a. m.	Ajuste	MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II	+1	N.° 13	Vigente	Ver detalle
N.° 24	1 mar. 2026, 3:30 p. m.	Ajuste	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	-1	N.° 12	Vigente	Ver detalle
N.° 23	1 mar. 2026, 2:00 p. m.	Ajuste	RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz	+1	N.° 11	Vigente	Ver detalle
N.° 22	1 mar. 2026, 12:00 p. m.	Salida	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	-1	N.° 10	Vigente	Ver detalle
N.° 21	1 mar. 2026, 12:00 p. m.	Salida	RAM-COR-32GB56 · Memoria RAM Corsair Vengeance 32GB (2×16GB) DDR5 5600MHz	-2	N.° 10	Vigente	Ver detalle
N.° 20	28 feb. 2026, 5:00 p. m.	Salida	PER-LOG-G502X · Mouse Gamer Logitech G502 X HERO 25K Sensor	-7	N.° 9	Vigente	Ver detalle
N.° 19	28 feb. 2026, 5:00 p. m.	Salida	SSD-SAM-2TB990 · Unidad SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-2	N.° 9	Vigente	Ver detalle
N.° 18	27 feb. 2026, 11:10 a. m.	Salida	PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core	-1	N.° 8	Vigente	Ver detalle
N.° 17	26 feb. 2026, 3:30 p. m.	Salida	MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II	-4	N.° 7	Vigente	Ver detalle
N.° 16	26 feb. 2026, 3:30 p. m.	Salida	RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz	-12	N.° 7	Vigente	Ver detalle
N.° 15	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-10	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 14	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	GPU-RTX-4060 · Tarjeta de Video ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB OC	-4	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 13	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core	-8	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 12	23 feb. 2026, 4:20 p. m.	Entrada	PER-LOG-G502X · Mouse Gamer Logitech G502 X HERO 25K Sensor	+15	N.° 5	Vigente	Ver detalle
N.° 11	23 feb. 2026, 4:20 p. m.	Entrada	SSD-SAM-2TB990 · Unidad SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2	+6	N.° 5	Vigente	Ver detalle
			RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM				

Figura 8. Listado de movimientos con paginación del lado del servidor.

La paginación reduce el volumen de datos transferidos y mantiene los filtros de fecha, producto, tipo de documento y usuario.

VIII. Documentación de la API

La documentación se genera con springdoc-openapi 3.2.0. La interfaz Swagger UI está disponible en `/swagger-ui/index.html` y el contrato JSON en `/v3/api-docs`. El esquema incluye autenticación Bearer para probar endpoints protegidos desde la interfaz.

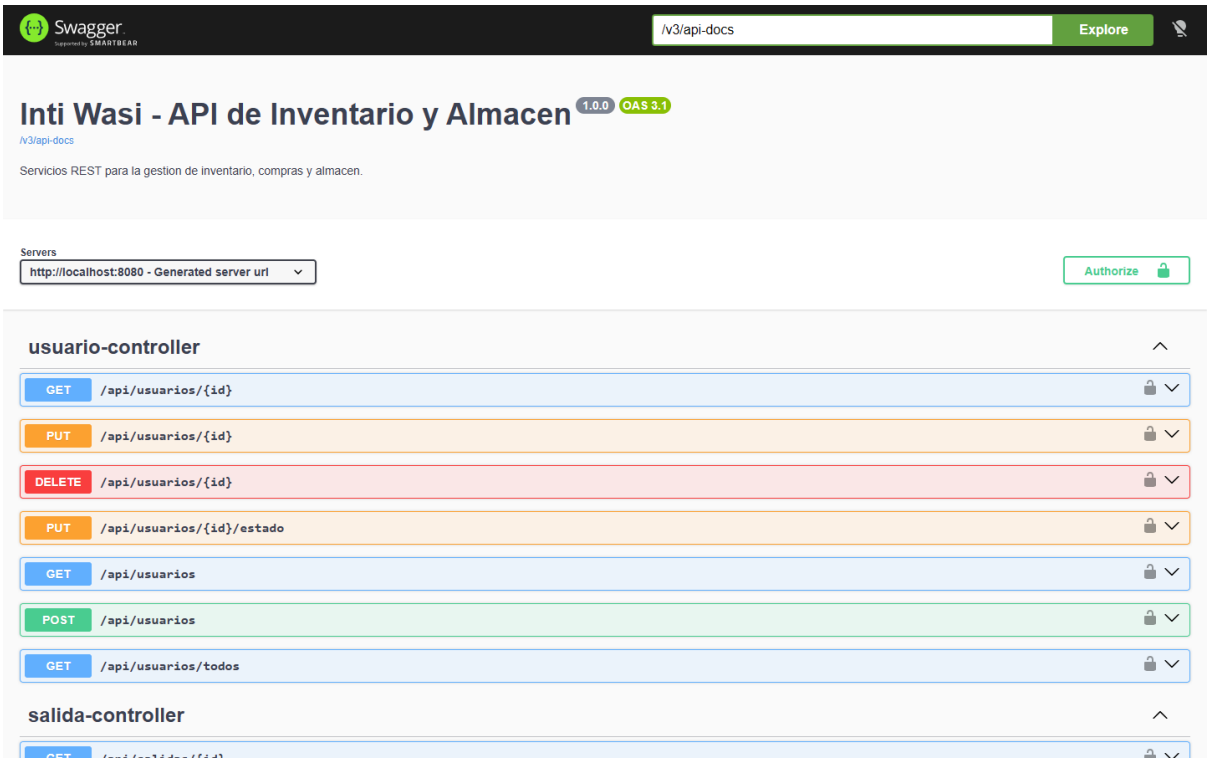


Figura 9. Swagger UI con los servicios documentados y el esquema de autorización JWT.

La documentación expone 38 rutas agrupadas por controlador y permite ejecutar solicitudes con el token obtenido en el login.

IX. Evidencias de pruebas

Tabla 2. *Resultados de las pruebas ejecutadas*

Conjunto	Herramienta	Resultado
Pruebas unitarias backend	JUnit y Mockito	35 aprobadas, 0 fallos
Pruebas de integración backend	MockMvc	7 aprobadas, 0 fallos
Pruebas unitarias frontend	Vitest	97 aprobadas en 20 archivos
Compilación frontend	Angular CLI	Correcta
Pruebas E2E	Playwright	27 casos + 2 heredados, 0 fallos; 27 capturas y manifiesto
Accesibilidad	axe-core	0 violaciones graves en 4 pantallas

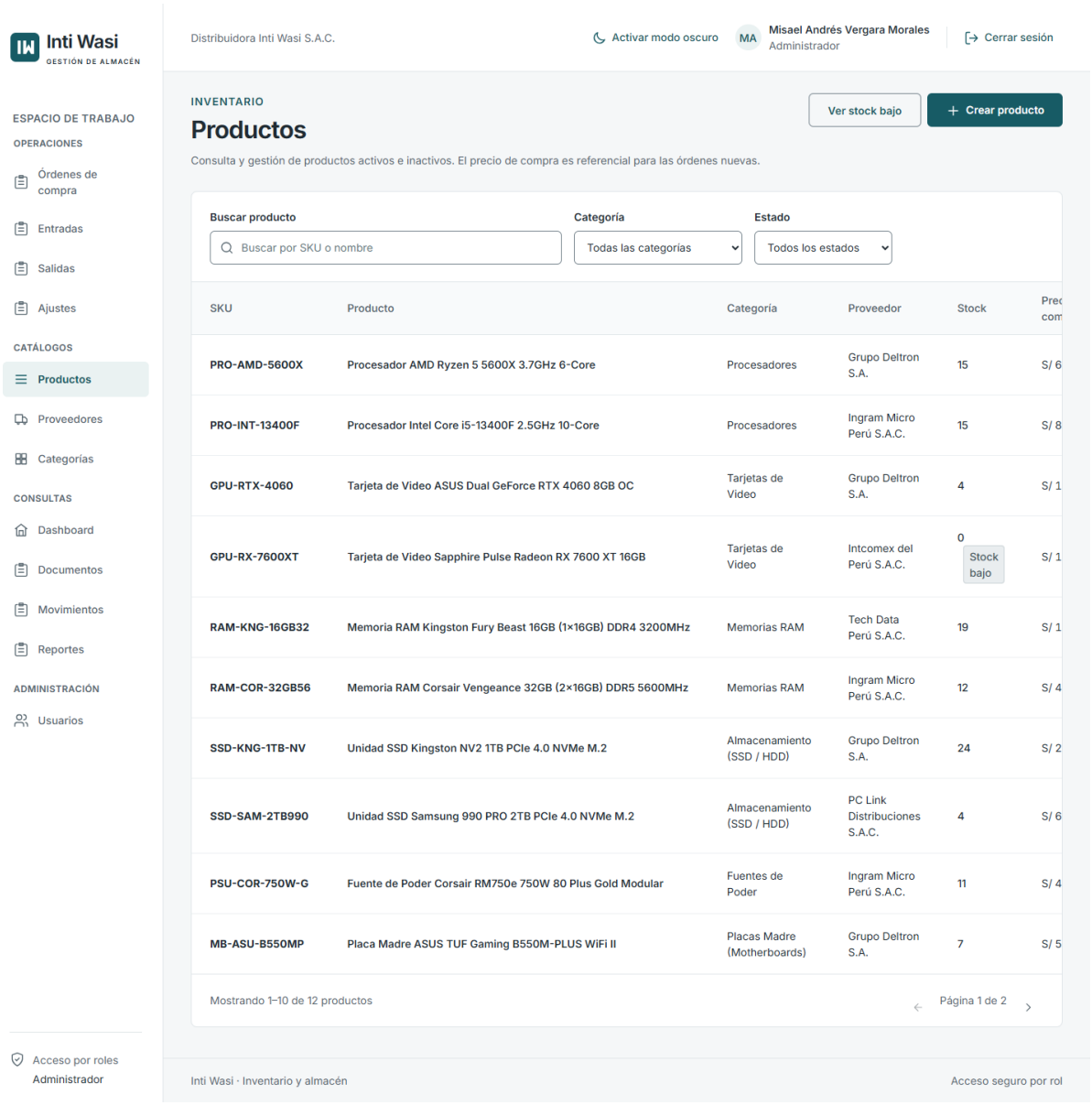


Figura 10. Operaciones CRUD del módulo de productos.

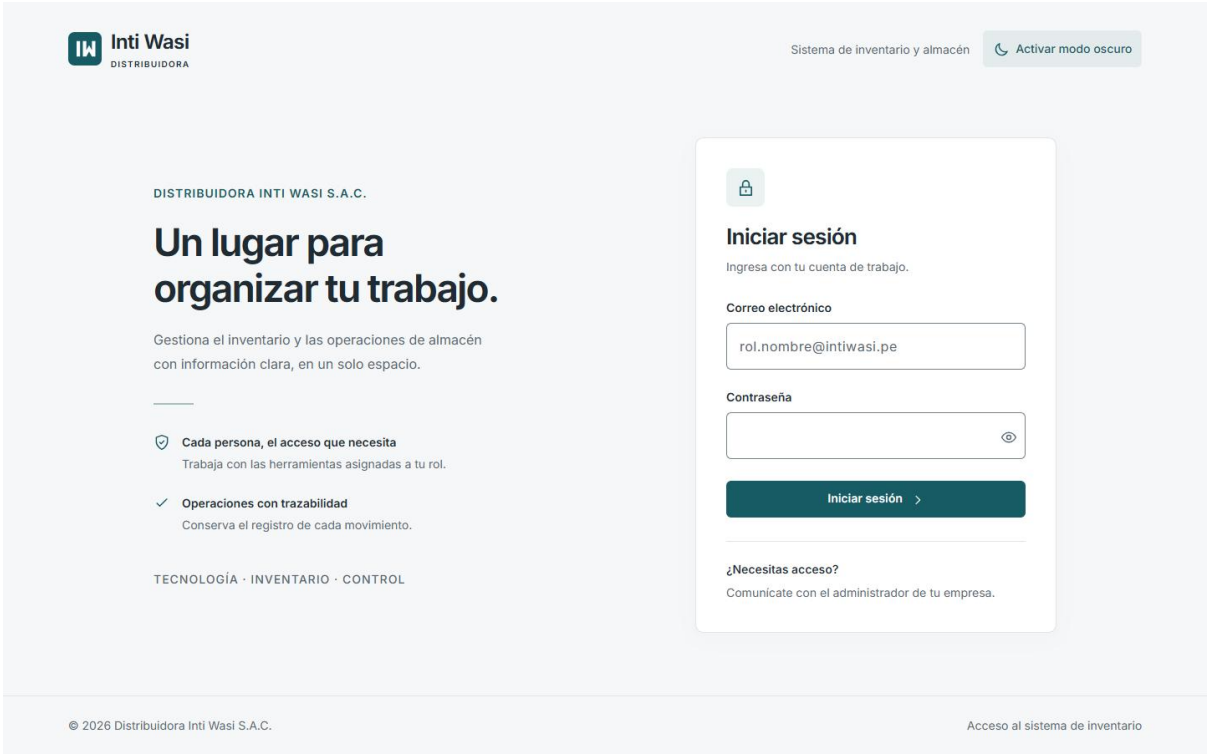


Figura 11. Cierre de sesión y retorno al login.

Las capturas se generaron sobre la aplicación en ejecución con backend, frontend y base de datos reales.

Figura 12. Rechazo de datos inválidos por sanitización en formularios.

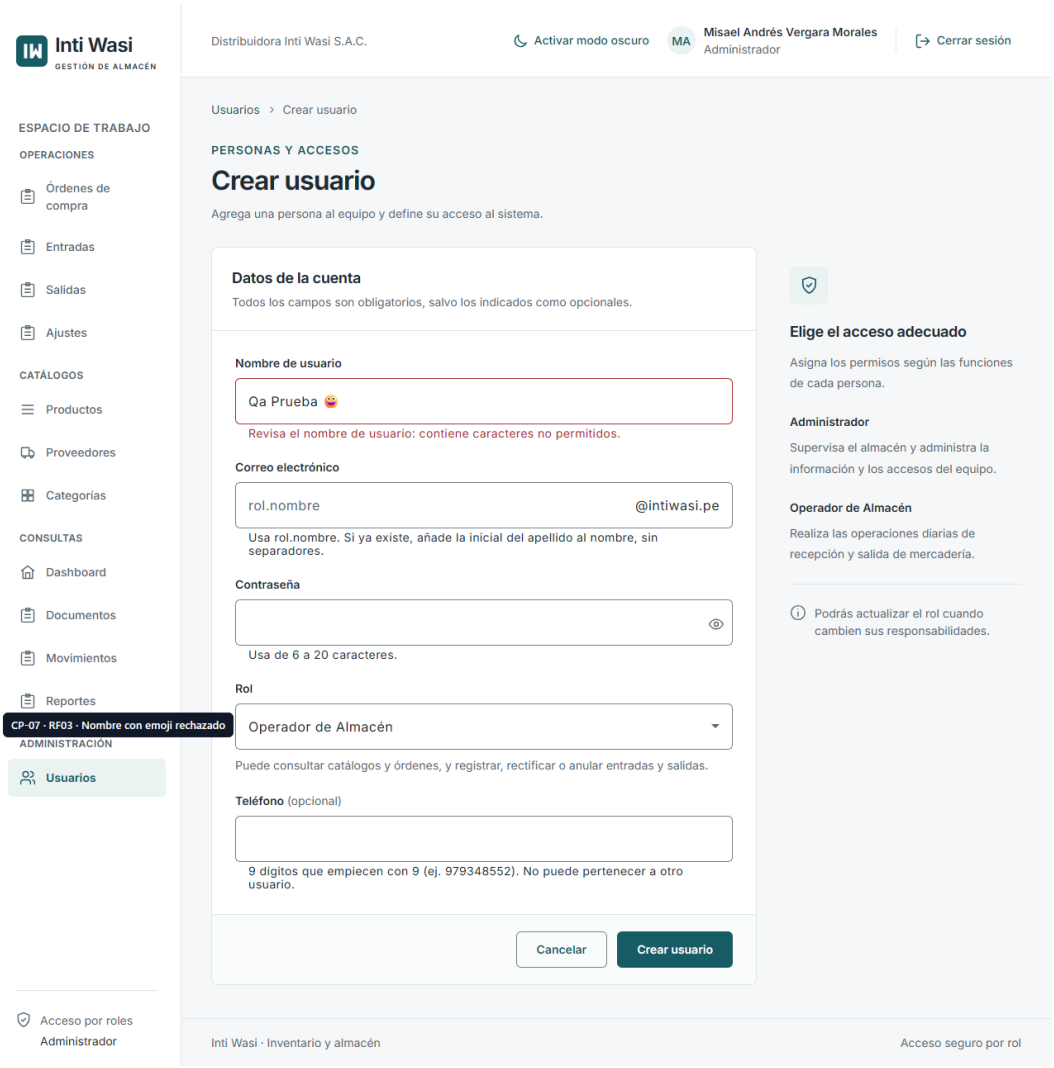


Figura 13. Operación integrada de almacén con guía validada.

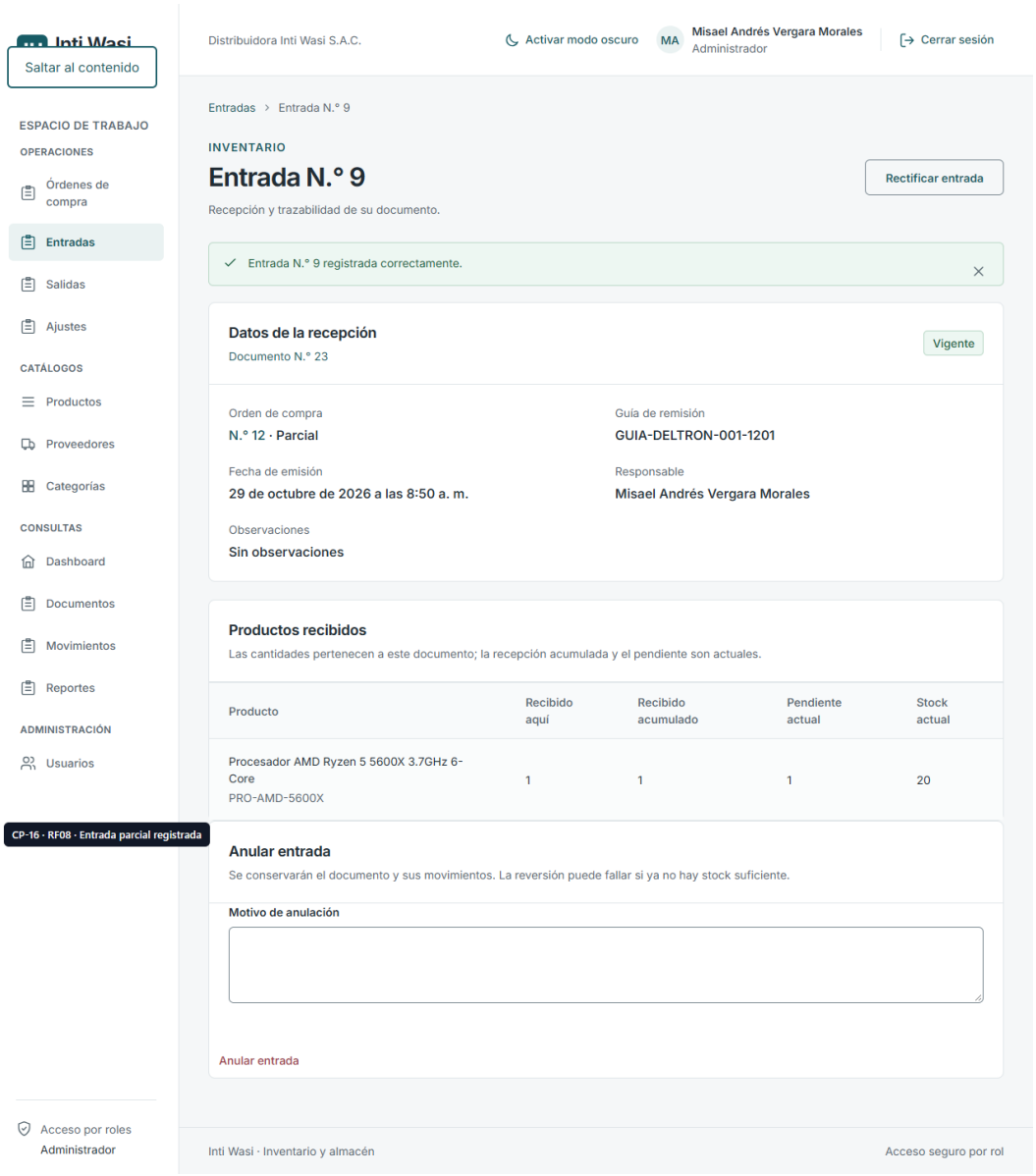
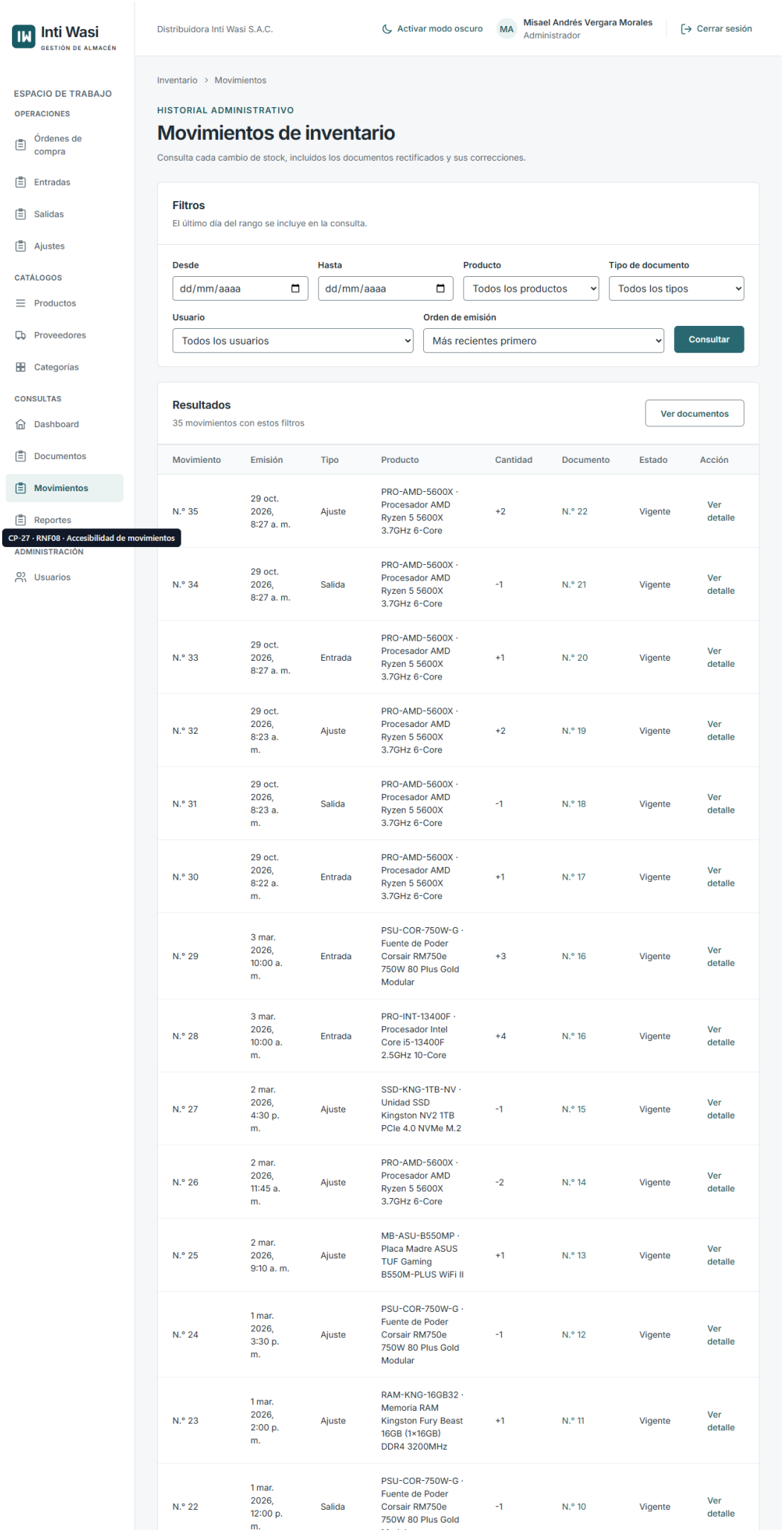


Figura 14. Análisis de accesibilidad sin violaciones graves.


Inti Wasi
GESTIÓN DE ALMACÉN
Distribuidora Inti Wasi S.A.C.
Activar modo oscuro
MA
Misael Andrés Vergara Morales
Administrador
Cerrar sesión
ESPACIO DE TRABAJO
OPERACIONES
Órdenes de compra
Entradas
Salidas
Ajustes
CATÁLOGOS
Productos
Proveedores
Categorías
CONSULTAS
Dashboard
Documentos
Movimientos
Reportes
CP-27 · RNF08 · Accesibilidad de movimientos
ADMINISTRACIÓN
Usuarios
Inventario › Movimientos
HISTORIAL ADMINISTRATIVO
Movimientos de inventario
Consulta cada cambio de stock, incluidos los documentos rectificados y sus correcciones.
Filtros
El último día del rango se incluye en la consulta.
Desde
dd/mm/aaaa
Hasta
dd/mm/aaaa
Producto
Todos los productos
Tipo de documento
Todos los tipos
Usuario
Todos los usuarios
Orden de emisión
Más recientes primero
Consultar
Resultados
35 movimientos con estos filtros
Ver documentos
Movimiento
Emisión
Tipo
Producto
Cantidad
Documento
Estado
Acción
N.° 35
29 oct. 2026, 8:27 a. m.
Ajuste
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
+2
N.° 22
Vigente
Ver detalle
N.° 34
29 oct. 2026, 8:27 a. m.
Salida
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
-1
N.° 21
Vigente
Ver detalle
N.° 33
29 oct. 2026, 8:27 a. m.
Entrada
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
+1
N.° 20
Vigente
Ver detalle
N.° 32
29 oct. 2026, 8:23 a. m.
Ajuste
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
+2
N.° 19
Vigente
Ver detalle
N.° 31
29 oct. 2026, 8:23 a. m.
Salida
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
-1
N.° 18
Vigente
Ver detalle
N.° 30
29 oct. 2026, 8:22 a. m.
Entrada
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
+1
N.° 17
Vigente
Ver detalle
N.° 29
3 mar. 2026, 10:00 a. m.
Entrada
PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular
+3
N.° 16
Vigente
Ver detalle
N.° 28
3 mar. 2026, 10:00 a. m.
Entrada
PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core
+4
N.° 16
Vigente
Ver detalle
N.° 27
2 mar. 2026, 4:30 p. m.
Ajuste
SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
-1
N.° 15
Vigente
Ver detalle
N.° 26
2 mar. 2026, 11:45 a. m.
Ajuste
PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core
-2
N.° 14
Vigente
Ver detalle
N.° 25
2 mar. 2026, 9:10 a. m.
Ajuste
MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II
+1
N.° 13
Vigente
Ver detalle
N.° 24
1 mar. 2026, 3:30 p. m.
Ajuste
PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular
-1
N.° 12
Vigente
Ver detalle
N.° 23
1 mar. 2026, 2:00 p. m.
Ajuste
RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz
+1
N.° 11
Vigente
Ver detalle
N.° 22
1 mar. 2026, 12:00 p. m.
Salida
PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold
-1
N.° 10
Vigente
Ver detalle

X. Conclusiones

1. La autenticación con JWT y la política stateless permiten proteger los servicios sin mantener estado en el servidor.
2. Los guards de Angular y el interceptor HTTP complementan la seguridad del backend y evitan el acceso a rutas sin sesión válida.
3. La paginación del lado del servidor con `MatPaginator` mejora el rendimiento y la experiencia de consulta en el historial de movimientos.
4. La incorporación de Swagger/OpenAPI facilita la verificación de contratos y reduce el tiempo de integración con el frontend.
5. La ejecución conjunta de 42 pruebas backend y 97 frontend, junto con 27 casos E2E y sus capturas, evidencia una integración estable del sistema.

La sanitización de datos y su alineación con las reglas de negocio, con precio mayor o igual a cero confirmado, garantizan operaciones válidas sin rechazos indebidos.

Referencias

Angular. (2026). *Angular documentation*. https://angular.dev

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification v3.1.0*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Spring. (2026). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Springdoc. (2026). *springdoc-openapi documentation*. https://springdoc.org

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/